



I Processus aléatoires

1 Marche au hasard

Notation

On considère une expérience aléatoire à N états possibles.

On note E l'ensemble des états possibles.

La fourmi

Une fourmi se déplace au hasard sur un triangle équilatéral ABC : $N = 3$ et $E = \{A, B, C\}$.

Notation

On répète cette expérience dans le temps par étapes successives.

$X_0, X_1, X_2, \dots, X_i$ sont les variables aléatoires représentant les situations aux étapes successives.

Les valeurs de ces variables sont prises dans E aux instants $1, 2, 3, \dots, i$.

La fourmi

Pour 5 instants ($i = 5$), on peut avoir : $X_0 = A, X_1 = B, X_2 = A, X_3 = C, X_4 = B, X_5 = C$.

Définition

La chaîne $(X_0, X_1, X_2, \dots)$ donnant les états lors des étapes successives est appelée **processus aléatoire**.

2 Processus de Markov

Définition

Un processus aléatoire $(X_0, X_1, X_2, \dots)$ est une **chaîne de Markov** si la probabilité conditionnelle $P_{(X_n=i)}(X_{n+1} = j)$ ne dépend pas du temps : pour tous i et j de E ,

$$P_{(X_n=i)}(X_{n+1} = j) = P_{(X_0=i)}(X_1 = j)$$

La fourmi

La fourmi choisit, depuis chaque sommet chacun des deux autres avec une probabilité de $\frac{1}{2}$, à chaque étape. Le processus $(X_0, X_1, X_2, \dots, X_5)$ est alors une chaîne de Markov. On a notamment :

$$P_{X_4=A}(X_5 = B) = P_{X_0=A}(X_1 = B) = \frac{1}{2}.$$

II Graphe probabiliste

1 Graphe orienté

Définition

Un **graphe** est un ensemble de points appelés **sommets** associés un ensemble d'**arêtes** telles qu'à chaque arête sont associés deux sommets.

Un **graphe probabiliste** est un graphe orienté (les arêtes sont orientées) et pondéré (les arêtes portent des valeurs) dans lequel :

- il y a au plus une arête allant d'un sommet vers un autre ;
- la somme des poids des arêtes partant d'un même sommet est égale à 1.

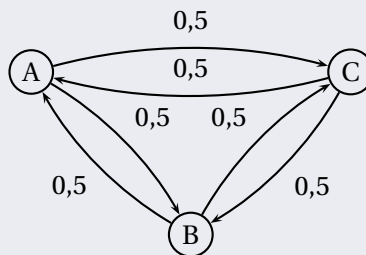
Propriété

Pour une chaîne de Markov à N états, le graphe comporte N sommets.

Les arêtes sont pondérées par les probabilités conditionnelles : l'arête allant du sommet i au sommet j porte la probabilité P_{ij} , appelée **probabilité de transition de l'état i à l'état j** .

La fourmi

Pour la fourmi, on peut construire le graphe :



On pose, pour la suite, $A = 1$, $B = 2$ et $C = 3$.

On a ainsi : $P_{12} = P^{13} = P_{21} = P_{23} = P_{31} = P_{32} = 0,5$ et $P_{11} = P_{22} = P_{33} = 0$.

2 Matrice de transition

Définition

La matrice $T = (P_{ij})$ dont le coefficient P_{ij} de la i -ème et de la j -ème colonne est la probabilité de transition de l'état i vers l'état j est appelée **matrice de transition**.

Exemple

La matrice de transition de la fourmi est : $T = \begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 & 0 \end{pmatrix}$

Propriété

La matrice de transition $T = (P_{ij})$ vérifie :

- T est une matrice carrée d'ordre N ;
- $0 \leq P_{ij} \leq 1$;
- sur chaque ligne, la somme des coefficients est égale à 1.

III Étude asymptotique

1 État stable

Notation

P_0 est la matrice ligne $1 \times n$ qui correspond à l'état probabiliste initial et P_n celle correspondant à l'état probabiliste au bout de n répétitions.

La fourmi

Si la fourmi commence en 1, alors : $P_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Propriété

$$P_{n+1} = P_n \times T$$

$$P_n = P_0 \times T^n$$

La fourmi

Après deux étapes, l'état probabiliste de la fourmi, partie de A est :

$$P_2 = P_0 \times T^2 \text{ avec } T^2 = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,25 \\ 0,25 & 0,5 & 0,25 \\ 0,25 & 0,25 & 0,5 \end{pmatrix} \text{ donc : } P_2 = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,25 & 0,25 \end{pmatrix}$$

Cela signifie qu'au bout de 2 étapes, la probabilité que la fourmi soit en A est 0,5, la probabilité qu'elle soit en B est 0,25 et celle qu'elle soit en C est 0,25.

Définition

Un état probabiliste S est dit **stable** s'il se conserve lors de la répétition de l'expérience aléatoire décrite par la matrice de transition T :

$$S \times T = S$$

2 Existence

Théorème

Si la matrice de transition d'une chaîne de Markov admet une puissance dont tous les coefficients sont strictement positifs alors :

- la chaîne de Markov admet un unique état stable S ;
- La suite (P_n) des états probabilistes, définie par la donnée d'un état initial P_0 est telle que $P_n = P_0 \times T^n$, converge vers l'état stable S et cela, indépendamment de l'état initial P_0 .

La fourmi

Tous les coefficients de T^2 sont strictement positifs donc la chaîne de Markov de la fourmi admet un unique état stable.

L'état stable pour la fourmi est $S = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

En effet :

$$S \times T = \begin{pmatrix} 0,5 \times \frac{1}{3} + 0,5 \times \frac{1}{3} & 0,5 \times \frac{1}{3} + 0,5 \times \frac{1}{3} & 0,5 \times \frac{1}{3} + 0,5 \times \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Cela signifie que la fourmi a autant de chances de se retrouver sur n'importe lequel des sommets au bout d'un nombre infini d'étapes.